

Analisi Matematica 2

Yoh Tanimoto

a.a. 2026–2027

2026.09.21: Presentazione del corso, serie

Dispense, esercizi: Yoh Tanimoto → Didattica → AM2.

Testo: Epsilon 2 (+ una parte di Epsilon 1), Bertsch, Dall’Aglia, Giacomelli.

Ricevimento: su appuntamento (hoyt@mat.uniroma2.it) o Teams (codice: 8t3s6ad).

Programma. Serie numeriche e di funzioni, funzioni di più variabili, integrali multipli, curve e integrali curvilinei, superfici e integrali superficiali. Applicazioni: serie di Taylor, (serie di Fourier), equazioni differenziali alle derivate parziali (equazioni di Maxwell, Navier–Stokes, Black–Scholes), ottimizzazione, elettrostatica/elettrodinamica.

In AM1, abbiamo studiato funzioni di una variabile $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Nelle applicazioni concrete, $f(x)$ può essere la posizione di una macchina al tempo x . In tal caso, $f'(x)$ rappresenta la velocità.

In AM2, studieremo funzioni (a volte chiamate “campi”) da $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^n$. Per esempio, se $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ rappresenta un punto nell’aula e $T(x, y, z)$ la temperatura in quel punto, T è una funzione da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}$. Nell’elettrodinamica si considera il campo elettrico $\mathbf{E}(x, y, z, t)$ al tempo t , $\mathbf{E}: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Impareremo “derivate” ∇T , $\nabla \cdot \mathbf{E}$, $\nabla \times \mathbf{E}$, ...

In AM1, abbiamo studiato successioni numeriche: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$. Formula di Taylor

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0), \quad e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \text{(il termine rimanente con } x = 1\text{)}.$$

$$e \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

Serie numeriche (Epsilon 1, Capitolo 3)

Consideriamo una successione $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$. Allora possiamo costruire una nuova successione $a_1, a_1 + a_2, a_1 + a_2 + a_3, \dots$. Simbolicamente,

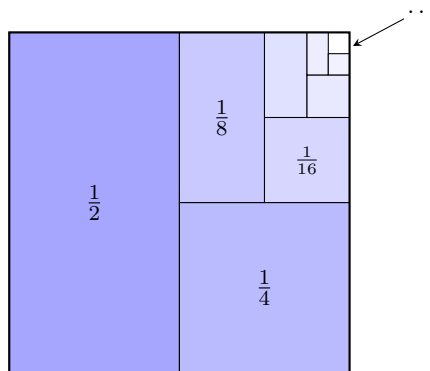
$$\sum_{k=1}^1 a_k, \quad \sum_{k=1}^2 a_k, \quad \dots \quad \sum_{k=1}^n a_k, \quad \dots$$

Esempi 1. $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{1}{4}$, $\dots$, $a_n = \frac{1}{2^n}$.

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}.$$

In questo caso, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 1$. Geometricamente: suddividendo il quadrato unitario

in rettangoli di area $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$, l’unione dei primi n rettangoli ha area $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, che tende all’area del quadrato, cioè 1.



$$\sum_{k=1}^n \frac{3}{10^k} = 3 \cdot \frac{\frac{1}{10} - \left(\frac{1}{10}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{10}} \rightarrow 3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3},$$

dunque $0.333 \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10^k} = \frac{1}{3}$.

Definizione 2. Per una successione $\{a_n\}$, $\sum_{k=1}^n a_k$ è detta la *somma parziale n-esima*. La successione $\{\sum_{k=1}^n a_k\}$ si chiama la *serie* associata alla successione $\{a_n\}$. Se $\{\sum_{k=1}^n a_k\}$ converge, si dice che la serie converge e $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è detta la *somma* della serie. Se $\sum_{k=1}^n a_k \rightarrow \pm\infty$, la serie è detta *divergente*. Altrimenti la serie è detta *irregolare*.

Osservazione 3. Si possono considerare serie che cominciano con a_m : $\sum_{k=m}^n a_k$, $m = 0$.

Serie geometrica

Sia $r \in \mathbb{R}$ e consideriamo la serie $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$.

Teorema 4. $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$ (1) converge se $-1 < r < 1$, (2) diverge se $r \geq 1$, (3) è irregolare se $r \leq -1$.

Dimostrazione. Per $r \neq 1$ sappiamo che $\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ (si richiama la dimostrazione nella lezione successiva). (1) Se $-1 < r < 1$, allora $r^{n+1} \rightarrow 0$, dunque $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$. (2) Se $r = 1$, allora $\sum_{k=0}^n 1 = n+1 \rightarrow \infty$. Se $r > 1$, allora $r^n \rightarrow \infty$ e $\sum_{k=0}^n r^k \rightarrow \infty$. (3) Se $r \leq -1$, allora r^{n+1} è irregolare e anche $\sum_{k=0}^n r^k$. $\square$

Serie telescopiche

Consideriamo la serie di Mengoli

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$.

In generale, una serie della forma $\sum_{k=0}^{\infty} (b_k - b_{k+1})$ è detta *serie telescopica*. Si ha

$$\sum_{k=0}^n (b_k - b_{k+1}) = (b_0 - b_1) + (b_1 - b_2) + \dots + (b_n - b_{n+1}) = b_0 - b_{n+1}.$$

Proposizione 5. Se $\{b_n\}$ converge, allora $\sum_{k=0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_0 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Dimostrazione. $\sum_{k=0}^n (b_k - b_{k+1}) = b_0 - b_{n+1} \rightarrow b_0 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} = b_0 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. $\square$

Esempio 6. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+2)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$. Qui la cancellazione avviene “a due passi”, dunque la Proposizione precedente non si applica direttamente: nelle somme parziali sopravvivono due termini a ciascuna estremità,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

Proposizione 7. (1) Siano $\sum a_k, \sum b_k$ convergenti, $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \lambda a_k = \lambda \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k.$$

(2) Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \infty$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} (-a_k) = -\infty$. Se $\lambda > 0$, $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda a_k = \infty$.

Dimostrazione. (1) Per definizione,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k + \sum_{k=0}^n b_k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n b_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k. \end{aligned}$$

Analogamente per $\sum \lambda a_k$.

(2) Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \infty$, allora per ogni $A < 0$ esiste N t.c. $\sum_{k=0}^n a_k > -A$ per $n > N$. Allora $\sum_{k=0}^n -a_k < A$. Significa che $\sum_{k=0}^{\infty} -a_k = -\infty$. $\square$

Osservazione 8.

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + \cdots + a_n = a_1 + \cdots + a_{m-1} + \sum_{k=m}^n a_k.$$

In particolare, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge se e solo se $\sum_{k=m}^{\infty} a_k$ converge.

Esempio 9. $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k = 1 + 1 = 2$.

2026.09.22: Serie a termini non negativi

Per una successione $\{a_n\}$, abbiamo considerato la serie $\{\sum_{k=0}^n a_k\}$.

Teorema 10. Se $\sum_k a_k$ converge, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Dimostrazione. Sia $\sum_k a_k$ convergente. Allora per ogni $\varepsilon > 0$ esiste N t.c. $|\sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^m a_k| < \varepsilon$ per $m, n > N$ (il criterio di Cauchy). In particolare, se $n > N + 1$ allora $m = n - 1 > N$ e

$$|a_n| = \left| \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right| < \varepsilon.$$

Ciò significa che $a_n \rightarrow 0$. $\square$

Osservazione 11. Anche se $a_n \rightarrow 0$, non è detto che $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converga. Es. $a_n = \frac{1}{n}$.

Serie a termini non negativi

$\sum_k a_k$ si dice *serie a termini non negativi* se $a_n \geq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 12. Siano $a_k \geq 0$. In questo caso, (1) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge $\iff \{\sum_{k=0}^n a_k\}$ è limitata superiormente; (2) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge $\iff \{\sum_{k=0}^n a_k\}$ non è limitata superiormente.

Dimostrazione. Siccome $a_n \geq 0$, la successione $\{\sum_{k=0}^n a_k\}$ è non decrescente. Da ciò segue (1) (Oss. 2.100 di Epsilon 1). La (2) è analoga. $\square$

Teorema 13 (Criterio del confronto). Siano $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente (ossia per n abbastanza grande. Più precisamente, esiste N tale che $0 \leq a_n \leq b_n$ vale per tutti $n \geq N$). In questo caso, (1) $\sum_n b_n$ converge $\implies \sum_n a_n$ converge; (2) $\sum_n a_n$ diverge $\implies \sum_n b_n$ diverge.

Dimostrazione. Basta considerare il caso $0 \leq a_n \leq b_n$ per ogni n , perché la convergenza di una successione (quindi una serie) riguarda solo n abbastanza grande.

(1) Segue che $\sum_{k=0}^n a_k \leq \sum_{k=0}^n b_k$. Se $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge, è limitata superiormente: $\sum_{k=0}^n a_k \leq \sum_{k=0}^n b_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k$ per ogni n . Per il teorema precedente, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge.

La (2) è analoga. $\square$

Esempi 14. $\sum \frac{1}{k^2}$. Si ha che $\frac{1}{k^2} \leq \frac{2}{k(k+1)}$, perché $k(k+1) \leq 2k^2$ per $k \in \mathbb{N}$. Per il criterio del confronto, siccome $\sum \frac{2}{k(k+1)} = 2 \sum \frac{1}{k(k+1)}$ converge (telescopica), converge pure $\sum \frac{1}{k^2}$.

Sia $\alpha > 2$. Allora vale $\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^2}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Sappiamo che $\sum \frac{1}{k^2}$ converge, dunque per il criterio del confronto, converge pure $\sum \frac{1}{k^\alpha}$. Questa è la cosiddetta *serie armonica generalizzata*, che studiamo più sistematicamente nella lezione successiva.

Teorema 15 (Confronto asintotico). Siano $0 < a_k, b_k$ definitivamente, e supponiamo $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \ell > 0$. In questo caso, $\sum_k a_k$ converge $\iff \sum_k b_k$ converge.

Dimostrazione. Siccome $\ell \neq 0$, si ha $\frac{\ell}{2} < \ell < 2\ell$, e $\frac{\ell}{2} < \frac{a_k}{b_k} < 2\ell$ definitivamente. Ossia $\frac{\ell}{2} b_k < a_k < 2\ell b_k$. Per confronto, se $\sum_k a_k$ converge, converge pure $\frac{\ell}{2} \sum_k b_k$ e viceversa. $\square$

Teorema 16 (Criterio del rapporto). Sia $a_k > 0$ definitivamente, e $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell$. In questo caso, (1) se $1 < \ell$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge; (2) se $\ell < 1$, allora $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge.

Dimostrazione. (1) Sia $1 < \ell$. Prendiamo r t.c. $1 < r < \ell$. Allora definitivamente $r < \frac{a_{k+1}}{a_k}$, ovvero $ra_k < a_{k+1}$. Per il discorso di convergenza, possiamo supporre che $ra_k < a_{k+1}$ per tutti k . Dunque $r^{k-1}a_1 < r^{k-2}a_2 < \dots < a_k$. Sappiamo che $\sum_{k=1}^{\infty} r^{k-1}a_1$ diverge. Per il criterio del confronto, diverge $\sum_k a_k$.

(2) Sia $\ell < 1$. Prendiamo r t.c. $\ell < r < 1$. Definitivamente $\frac{a_{k+1}}{a_k} < r$. Vale che $a_{k+1} < ra_k$ definitivamente. Come nel punto precedente, possiamo supporre che $a_{k+1} < ra_k$ per tutti k , dunque segue che $a_k < r^{k-1}a_1$. Sappiamo che $\sum_k r^{k-1}a_1$ converge. Per il confronto, converge pure $\sum_k a_k$. $\square$

Osservazione 17. Se $\ell = 1$, il criterio non permette di concludere nulla.

Esempio 18. Consideriamo $\sum \frac{1}{k!}$, $a_k = \frac{1}{k!}$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{(k+1)!} \bigg/ \frac{1}{k!} = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0.$$

Per il criterio del rapporto, $\sum \frac{1}{k!}$ converge.

Teorema 19 (Criterio della radice). Sia $a_k \geq 0$ definitivamente, e $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k)^{\frac{1}{k}} = \ell$. In questo caso, (1) se $1 < \ell$, allora $\sum_k a_k$ diverge; (2) se $\ell < 1$, allora $\sum_k a_k$ converge.

Dimostrazione. Dimostriamo (2) ((1) è analogo). Sia $\ell < 1$. Dunque possiamo prendere r t.c. $\ell < r < 1$. Definitivamente $(a_k)^{\frac{1}{k}} < r$, ovvero $a_k < r^k$. Sappiamo che $\sum_k r^k$ converge. Per il confronto, converge pure $\sum_k a_k$. $\square$

Esempi 20. • $\sum \frac{1}{n^{3n}}$ è convergente.

• $\sum \frac{n^{2^n}}{3^n}$ è convergente.

• $\sum \frac{n^4}{2^n}$ è convergente.

Osservazione 21. Anche qui, se $\ell = 1$, il criterio non permette di concludere nulla. Infatti, $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mentre $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, anche se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{n}} = 1.$$

2026.09.24: Il criterio integrale, esercizi

Il criterio integrale

Ricordiamo il criterio del confronto per serie a termini non negativi: siano $0 \leq a_n \leq b_n$ (definitivamente). Se $\sum_n b_n$ converge, converge pure $\sum_n a_n$. Se diverge $\sum_n a_n$, diverge pure $\sum_n b_n$.

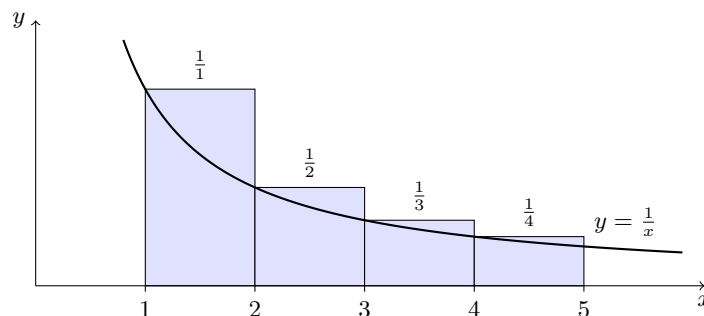
Esempio 22. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge. Infatti,

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx = \frac{1}{k}.$$

Prendiamo $a_k = \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx$, $b_k = \frac{1}{k}$.

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = [\log x]_1^{n+1} = \log(n+1) - \log 1.$$

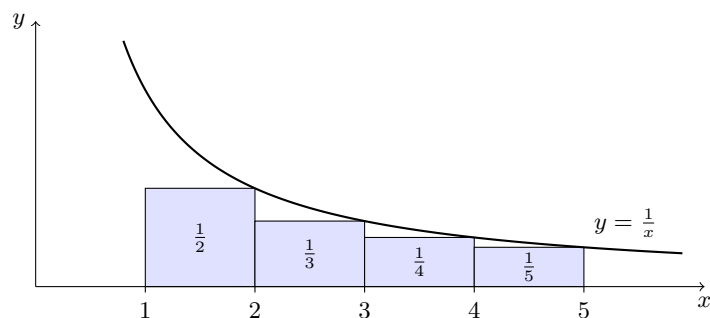
Dunque $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \infty$. Per il confronto, diverge pure $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.



Analogamente, se $\alpha \leq 1$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ diverge. Infatti, se $\alpha \leq 1$, allora $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{k^\alpha}$, dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

D'altra parte, se $\alpha > 1$, allora $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ converge. In questo caso, si nota che

$$\frac{1}{k^\alpha} = \int_{k-1}^k \frac{1}{k^\alpha} dx \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\alpha} dx.$$



Si ha

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} &= \frac{1}{1^\alpha} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\alpha} dx = 1 + \int_1^n x^{-\alpha} dx \\ &= 1 + \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \right]_1^n = 1 + \frac{1}{1-\alpha} (n^{1-\alpha} - 1^{1-\alpha}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{1-\alpha}. \end{aligned}$$

Per il confronto, converge pure $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, $\alpha > 1$. Queste serie $\sum \frac{1}{k^\alpha}$ sono le *serie armoniche generalizzate* già incontrate nella lezione precedente.

In generale, abbiamo il seguente criterio.

Teorema 23 (Criterio integrale). *Sia $f : (0, \infty)$ decrescente, e supponiamo che $f(x) \geq 0$. La serie $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ diverge (converge) se e solo se $\int_1^{\infty} f(x) dx$ diverge (converge).*

Con $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ si ottiene il risultato su serie armoniche generalizzate.

(La seguente formula si è studiata in Analisi Matematica 1, (1.87) di Epsilon 1)

Proposizione 24. *Sia $r \neq 1$. Vale $\sum_{k=1}^n r^k = \frac{r-r^{n+1}}{1-r}$.*

Dimostrazione. Si dimostra per induzione.

Base dell'induzione ($n = 1$). Il membro sinistro: $\sum_{k=1}^1 r^k = r$. Il membro destro: $\frac{r-r^{1+1}}{1-r} = \frac{r(1-r)}{1-r} = r$. ✓

Passo induttivo. Supponiamo che la formula sia corretta per n . Dobbiamo dimostrare $\sum_{k=1}^{n+1} r^k = \frac{r-r^{(n+1)+1}}{1-r}$. Abbiamo

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} r^k &= \sum_{k=1}^n r^k + r^{n+1} = \frac{r-r^{n+1}}{1-r} + r^{n+1} \\ &= \frac{r-r^{n+1} + r^{n+1}(1-r)}{1-r} = \frac{r-r^{n+2}}{1-r}. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Per induzione, la formula è corretta per ogni $n \in \mathbb{N}$. □

Esercizi

Calcolare le somme.

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{5}{2^k}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{84}{\pi^{2k}}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+2)(k+3)},$$

Determinare se la serie converge o diverge.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k + 3^k}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2^k + 1}}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^k}{k!}.$$

Determinare per quali $x > 0$ converge la serie.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} k x^k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$